

Сетевой клиент

1.0

Generated by Doxygen 1.9.1

1	Создание демо файлов	1
1.1	Проверка справки (высший приоритет)	1
1.2	В отдельном терминале запустите сервер	1
1.3	Запуск клиента	1
1.4	Запуск тестов	1
1.5	Опции	1
2	Class Index	3
2.1	Class List	3
3	File Index	5
3.1	File List	5
4	Class Documentation	7
4.1	AuthManager Class Reference	7
4.1.1	Detailed Description	7
4.1.2	Member Function Documentation	7
4.1.2.1	computeHash()	7
4.1.2.2	generateSalt()	7
4.2	ClientParams Struct Reference	8
4.2.1	Detailed Description	8
4.2.2	Member Data Documentation	8
4.2.2.1	config_file	8
4.2.2.2	input_file	8
4.2.2.3	output_file	9
4.2.2.4	port	9
4.2.2.5	server_address	9
4.3	ConnectionManager Class Reference	9
4.3.1	Detailed Description	10
4.3.2	Constructor & Destructor Documentation	10
4.3.2.1	ConnectionManager()	10
4.3.2.2	~ConnectionManager()	10
4.3.3	Member Function Documentation	10
4.3.3.1	authenticate()	10
4.3.3.2	processVectors()	10
4.3.3.3	receiveData()	11
4.3.3.4	receiveString()	11
4.3.3.5	sendData()	11
4.3.3.6	sendString()	11
4.3.4	Member Data Documentation	11
4.3.4.1	port_	11
4.3.4.2	server_addr_	11
4.3.4.3	socket_	12
4.4	FileHandler Class Reference	12

4.4.1 Detailed Description	12
4.4.2 Member Function Documentation	12
4.4.2.1 readConfig()	12
4.4.2.2 readVectors()	12
4.4.2.3 saveResults()	13
4.5 TestFileFixture Struct Reference	13
4.5.1 Constructor & Destructor Documentation	13
4.5.1.1 TestFileFixture()	13
4.5.1.2 ~TestFileFixture()	13
4.5.2 Member Data Documentation	13
4.5.2.1 test_filename	13
4.5.2.2 test_output	14
4.6 UserInterface Class Reference	14
4.6.1 Detailed Description	14
4.6.2 Constructor & Destructor Documentation	14
4.6.2.1 UserInterface()	14
4.6.3 Member Function Documentation	14
4.6.3.1 getHelp()	14
4.6.3.2 getParams()	15
4.6.3.3 parseArguments()	15
5 File Documentation	17
5.1 README.md File Reference	17
5.2 src/auth_manager.cpp File Reference	17
5.2.1 Detailed Description	17
5.3 src/auth_manager.h File Reference	18
5.3.1 Detailed Description	18
5.3.2 Macro Definition Documentation	18
5.3.2.1 CRYPTOPP_ENABLE_NAMESPACE_WEAK	19
5.4 src/connection_manager.cpp File Reference	19
5.4.1 Detailed Description	19
5.5 src/connection_manager.h File Reference	19
5.5.1 Detailed Description	20
5.6 src/file_handler.cpp File Reference	20
5.6.1 Detailed Description	20
5.7 src/file_handler.h File Reference	21
5.7.1 Detailed Description	21
5.8 src/main.cpp File Reference	22
5.8.1 Detailed Description	22
5.8.2 Function Documentation	22
5.8.2.1 createConfigFile()	22
5.8.2.2 createDemoInputFile()	23
5.8.2.3 ensureFilesExist()	23

5.8.2.4 main()	23
5.9 src/test_main.cpp File Reference	24
5.9.1 Function Documentation	24
5.9.1.1 main()	24
5.9.1.2 SUITE() [1/5]	24
5.9.1.3 SUITE() [2/5]	25
5.9.1.4 SUITE() [3/5]	25
5.9.1.5 SUITE() [4/5]	25
5.9.1.6 SUITE() [5/5]	25
5.10 src/user_interface.cpp File Reference	25
5.10.1 Detailed Description	26
5.11 src/user_interface.h File Reference	26
5.11.1 Detailed Description	26
Предметный указатель	27

Глава 1

Создание Создание демо файлов

```
make demo
```

1.1 Проверка справки (высший приоритет)

```
./client -h
```

1.2 В отдельном терминале запустите сервер

```
./server_static -T int32_t -H MD5 -S client
```

1.3 Запуск клиента

```
./client -s 127.0.0.1 -i test_vectors.txt -o results.bin
```

1.4 Запуск тестов

```
make test
```

1.5 Опции

Опция Описание Значение по умолчанию -h Показать справку -s Адрес сервера - -p Порт сервера 33333 -i Входной файл - -o Выходной файл - -c Файл конфигурации с ~/.config/vclient.conf логином и паролем

Глава 2

Class Index

2.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

AuthManager	Статический класс для криптографических операций	7
ClientParams	Структура для хранения параметров клиента	8
ConnectionManager	Класс для управления TCP-соединением с сервером	9
FileHandler	Статический класс для операций с файлами	12
TestFileFixture		13
UserInterface	Класс для обработки параметров командной строки	14

Глава 3

File Index

3.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

src/ auth_manager.cpp	
Реализация класса аутентификации	17
src/ auth_manager.h	
Заголовочный файл класса аутентификации	18
src/ connection_manager.cpp	
Реализация класса управления соединением	19
src/ connection_manager.h	
Заголовочный файл класса управления соединением	19
src/ file_handler.cpp	
Реализация класса работы с файлами	20
src/ file_handler.h	
Заголовочный файл класса работы с файлами	21
src/ main.cpp	
Главный модуль клиентского приложения	22
src/ test_main.cpp	24
src/ user_interface.cpp	
Реализация класса пользовательского интерфейса	25
src/ user_interface.h	
Заголовочный файл класса пользовательского интерфейса	26

Глава 4

Class Documentation

4.1 AuthManager Class Reference

Статический класс для криптографических операций

```
#include <auth_manager.h>
```

Static Public Member Functions

- static std::string [generateSalt](#) ()
- static std::string [computeHash](#) (const std::string &salt, const std::string &password)

4.1.1 Detailed Description

Статический класс для криптографических операций

4.1.2 Member Function Documentation

4.1.2.1 computeHash()

```
std::string AuthManager::computeHash (  
    const std::string & salt,  
    const std::string & password ) [static]
```

4.1.2.2 generateSalt()

```
std::string AuthManager::generateSalt ( ) [static]
```

The documentation for this class was generated from the following files:

- src/[auth_manager.h](#)
- src/[auth_manager.cpp](#)

4.2 ClientParams Struct Reference

Структура для хранения параметров клиента

```
#include <user_interface.h>
```

Public Attributes

- std::string [server_address](#)
Адрес сервера
- uint16_t [port](#) = 33333
Порт сервера
- std::string [input_file](#)
Входной файл
- std::string [output_file](#)
Выходной файл
- std::string [config_file](#) = "~/config/vclient.conf"
Файл конфигурации

4.2.1 Detailed Description

Структура для хранения параметров клиента

4.2.2 Member Data Documentation

4.2.2.1 config_file

```
std::string ClientParams::config_file = "~/config/vclient.conf"
```

Файл конфигурации

4.2.2.2 input_file

```
std::string ClientParams::input_file
```

Входной файл

4.2.2.3 output_file

```
std::string ClientParams::output_file
```

Выходной файл

4.2.2.4 port

```
uint16_t ClientParams::port = 33333
```

Порт сервера

4.2.2.5 server_address

```
std::string ClientParams::server_address
```

Адрес сервера

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [src/user_interface.h](#)

4.3 ConnectionManager Class Reference

Класс для управления TCP-соединением с сервером

```
#include <connection_manager.h>
```

Public Member Functions

- [ConnectionManager](#) (const std::string &server_addr, uint16_t port)
- virtual [~ConnectionManager](#) ()
- void [authenticate](#) (const std::string &login, const std::string &password)
- std::vector< int32_t > [processVectors](#) (const std::vector< std::vector< int32_t >> &vectors)

Protected Member Functions

- virtual void [sendData](#) (const void *data, size_t size)
- virtual void [receiveData](#) (void *data, size_t size)
- virtual void [sendString](#) (const std::string &str)
- virtual std::string [receiveString](#) (size_t max_length=1024)

Protected Attributes

- int [socket_](#)
- std::string [server_addr_](#)
- uint16_t [port_](#)

4.3.1 Detailed Description

Класс для управления TCP-соединением с сервером

4.3.2 Constructor & Destructor Documentation

4.3.2.1 ConnectionManager()

```
ConnectionManager::ConnectionManager (
    const std::string & server_addr,
    uint16_t port )
```

4.3.2.2 ~ConnectionManager()

```
ConnectionManager::~~ConnectionManager ( ) [virtual]
```

4.3.3 Member Function Documentation

4.3.3.1 authenticate()

```
void ConnectionManager::authenticate (
    const std::string & login,
    const std::string & password )
```

4.3.3.2 processVectors()

```
std::vector< int32_t > ConnectionManager::processVectors (
    const std::vector< std::vector< int32_t >> & vectors )
```


4.3.3.3 receiveData()

```
void ConnectionManager::receiveData (
    void * data,
    size_t size ) [protected], [virtual]
```

4.3.3.4 receiveString()

```
std::string ConnectionManager::receiveString (
    size_t max_length = 1024 ) [protected], [virtual]
```

4.3.3.5 sendData()

```
void ConnectionManager::sendData (
    const void * data,
    size_t size ) [protected], [virtual]
```

4.3.3.6 sendString()

```
void ConnectionManager::sendString (
    const std::string & str ) [protected], [virtual]
```

4.3.4 Member Data Documentation

4.3.4.1 port_

```
uint16_t ConnectionManager::port_ [protected]
```

4.3.4.2 server_addr_

```
std::string ConnectionManager::server_addr_ [protected]
```

4.3.4.3 socket_

int ConnectionManager::socket_ [protected]

The documentation for this class was generated from the following files:

- src/[connection_manager.h](#)
- src/[connection_manager.cpp](#)

4.4 FileHandler Class Reference

Статический класс для операций с файлами

```
#include <file_handler.h>
```

Static Public Member Functions

- static std::vector< std::vector< int32_t > > [readVectors](#) (const std::string &filename)
- static void [saveResults](#) (const std::string &filename, const std::vector< int32_t > &results)
- static std::pair< std::string, std::string > [readConfig](#) (const std::string &filename)

4.4.1 Detailed Description

Статический класс для операций с файлами

4.4.2 Member Function Documentation

4.4.2.1 readConfig()

```
std::pair< std::string, std::string > FileHandler::readConfig (  
    const std::string & filename ) [static]
```

4.4.2.2 readVectors()

```
std::vector< std::vector< int32_t > > FileHandler::readVectors (  
    const std::string & filename ) [static]
```

4.4.2.3 saveResults()

```
void FileHandler::saveResults (
    const std::string & filename,
    const std::vector< int32_t > & results ) [static]
```

The documentation for this class was generated from the following files:

- [src/file_handler.h](#)
- [src/file_handler.cpp](#)

4.5 TestFileFixture Struct Reference

Public Member Functions

- [TestFileFixture \(\)](#)
- [~TestFileFixture \(\)](#)

Public Attributes

- std::string [test_filename](#)
- std::string [test_output](#)

4.5.1 Constructor & Destructor Documentation

4.5.1.1 TestFileFixture()

```
TestFileFixture::TestFileFixture ( ) [inline]
```

4.5.1.2 ~TestFileFixture()

```
TestFileFixture::~~TestFileFixture ( ) [inline]
```

4.5.2 Member Data Documentation

4.5.2.1 test_filename

```
std::string TestFileFixture::test_filename
```

4.5.2.2 test_output

`std::string TestFileFixture::test_output`

The documentation for this struct was generated from the following file:

- [src/test_main.cpp](#)

4.6 UserInterface Class Reference

Класс для обработки параметров командной строки

```
#include <user_interface.h>
```

Public Member Functions

- [UserInterface](#) ()
- bool [parseArguments](#) (int argc, char **argv)
- [ClientParams](#) [getParams](#) () const
- std::string [getHelp](#) () const

4.6.1 Detailed Description

Класс для обработки параметров командной строки

4.6.2 Constructor & Destructor Documentation

4.6.2.1 UserInterface()

`UserInterface::UserInterface ( )`

4.6.3 Member Function Documentation

4.6.3.1 getHelp()

`std::string UserInterface::getHelp ( ) const`

4.6.3.2 getParams()

[ClientParams](#) UserInterface::getParams () const [inline]

4.6.3.3 parseArguments()

```
bool UserInterface::parseArguments (
    int argc,
    char ** argv )
```

The documentation for this class was generated from the following files:

- [src/user_interface.h](#)
- [src/user_interface.cpp](#)

Глава 5

File Documentation

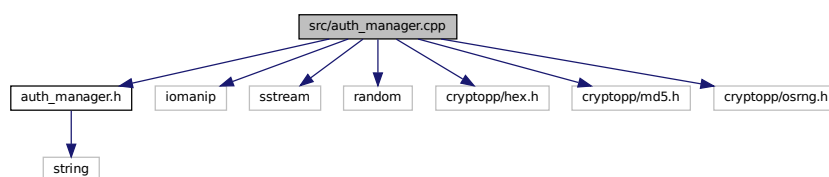
5.1 README.md File Reference

5.2 src/auth_manager.cpp File Reference

Реализация класса аутентификации

```
#include "auth_manager.h"  
#include <iomanip>  
#include <sstream>  
#include <random>  
#include <cryptopp/hex.h>  
#include <cryptopp/md5.h>  
#include <cryptopp/osrng.h>
```

Include dependency graph for auth_manager.cpp:



5.2.1 Detailed Description

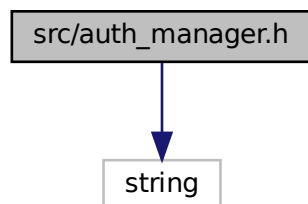
Реализация класса аутентификации

5.3 src/auth_manager.h File Reference

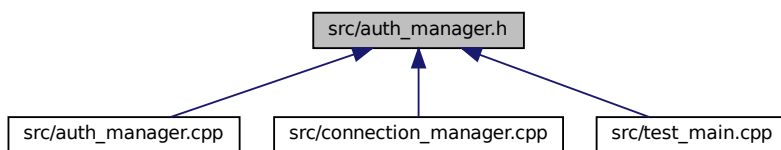
Заголовочный файл класса аутентификации

```
#include <string>
```

Include dependency graph for auth_manager.h:



This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- class [AuthManager](#)
Статический класс для криптографических операций

Macros

- `#define` [CRYPTOPP_ENABLE_NAMESPACE_WEAK](#) 1

5.3.1 Detailed Description

Заголовочный файл класса аутентификации

5.3.2 Macro Definition Documentation

5.3.2.1 CRYPTOPP_ENABLE_NAMESPACE_WEAK

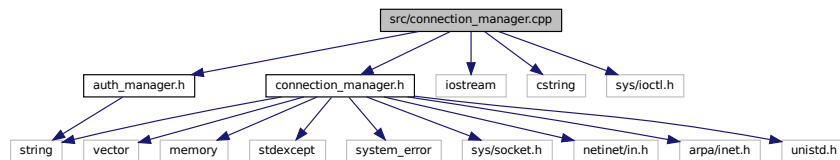
```
#define CRYPTOPP_ENABLE_NAMESPACE_WEAK 1
```

5.4 src/connection_manager.cpp File Reference

Реализация класса управления соединением

```
#include "connection_manager.h"
#include "auth_manager.h"
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <sys/ioctl.h>
```

Include dependency graph for connection_manager.cpp:



5.4.1 Detailed Description

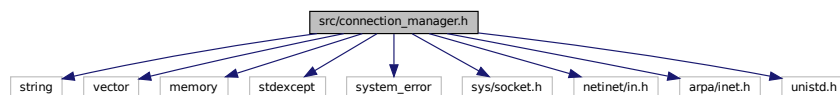
Реализация класса управления соединением

5.5 src/connection_manager.h File Reference

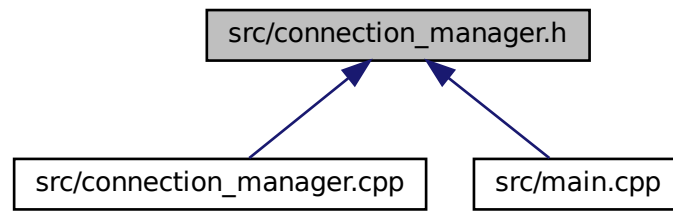
Заголовочный файл класса управления соединением

```
#include <string>
#include <vector>
#include <memory>
#include <stdexcept>
#include <system_error>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
```

Include dependency graph for connection_manager.h:



This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- class [ConnectionManager](#)
Класс для управления TCP-соединением с сервером

5.5.1 Detailed Description

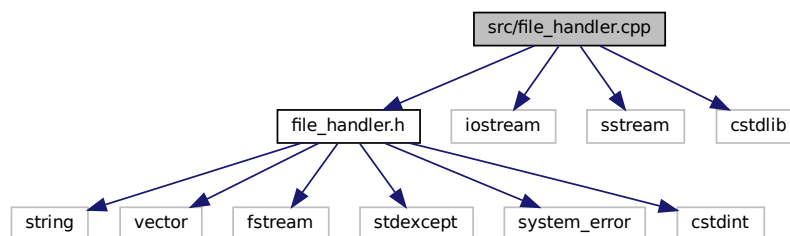
Заголовочный файл класса управления соединением

5.6 src/file_handler.cpp File Reference

Реализация класса работы с файлами

```
#include "file_handler.h"  
#include <iostream>  
#include <sstream>  
#include <cstdlib>
```

Include dependency graph for file_handler.cpp:



5.6.1 Detailed Description

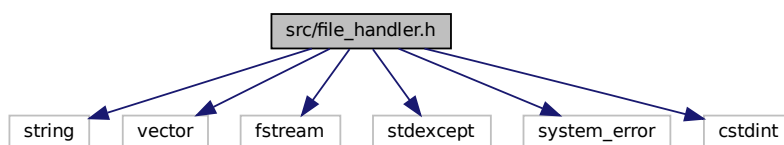
Реализация класса работы с файлами

5.7 src/file_handler.h File Reference

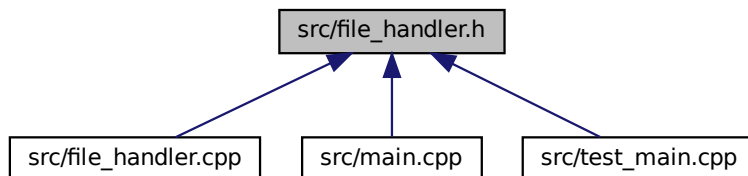
Заголовочный файл класса работы с файлами

```
#include <string>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <stdexcept>
#include <system_error>
#include <cstdint>
```

Include dependency graph for file_handler.h:



This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- class [FileHandler](#)
Статический класс для операций с файлами

5.7.1 Detailed Description

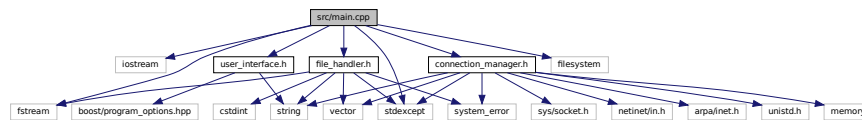
Заголовочный файл класса работы с файлами

5.8 src/main.cpp File Reference

Главный модуль клиентского приложения

```
#include <iostream>
#include <stdexcept>
#include "user_interface.h"
#include "file_handler.h"
#include "connection_manager.h"
#include <fstream>
#include <filesystem>
```

Include dependency graph for main.cpp:



Functions

- void [createDemoInputFile](#) (const std::string &filename)
Создает демонстрационный входной файл
- void [createConfigFile](#) (const std::string &filename)
Создает конфигурационный файл
- void [ensureFilesExist](#) (const std::string &input_file, const std::string &config_file)
Проверяет и создает отсутствующие файлы
- int [main](#) (int argc, char **argv)
Точка входа в программу

5.8.1 Detailed Description

Главный модуль клиентского приложения

5.8.2 Function Documentation

5.8.2.1 createConfigFile()

```
void createConfigFile (
    const std::string & filename )
```

Создает конфигурационный файл

Parameters

filename	Имя конфигурационного файла
----------	-----------------------------

5.8.2.2 createDemoInputFile()

```
void createDemoInputFile (  
    const std::string & filename )
```

Создает демонстрационный входной файл

Parameters

filename	Имя файла для создания
----------	------------------------

5.8.2.3 ensureFilesExist()

```
void ensureFilesExist (  
    const std::string & input_file,  
    const std::string & config_file )
```

Проверяет и создает отсутствующие файлы

Parameters

input_file	Входной файл
config_file	Конфигурационный файл

5.8.2.4 main()

```
int main (  
    int argc,  
    char ** argv )
```

Точка входа в программу

Parameters

argc	Количество аргументов
argv	Массив аргументов

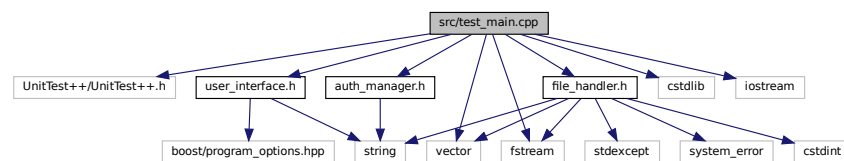
Returns

0 при успехе, 1 при ошибке

5.9 src/test_main.cpp File Reference

```
#include <UnitTest++/UnitTest++.h>
#include "user_interface.h"
#include "file_handler.h"
#include "auth_manager.h"
#include <fstream>
#include <cstdlib>
#include <vector>
#include <iostream>
```

Include dependency graph for test_main.cpp:



Classes

- struct [TestFileFixture](#)

Functions

- [SUITE](#) (UserInterfaceTest)
- [SUITE](#) (FileHandlerTest)
- [SUITE](#) (AuthManagerTest)
- [SUITE](#) (IntegrationTest)
- [SUITE](#) (ErrorHandlingTest)
- int [main](#) ()

5.9.1 Function Documentation

5.9.1.1 main()

```
int main ( )
```

5.9.1.2 SUITE() [1/5]

```
SUITE (
    AuthManagerTest )
```

5.9.1.3 SUITE() [2/5]

```
SUITE (
    ErrorHandlingTest )
```

5.9.1.4 SUITE() [3/5]

```
SUITE (
    FileHandlerTest )
```

5.9.1.5 SUITE() [4/5]

```
SUITE (
    IntegrationTest )
```

5.9.1.6 SUITE() [5/5]

```
SUITE (
    UserInterfaceTest )
```

5.10 src/user_interface.cpp File Reference

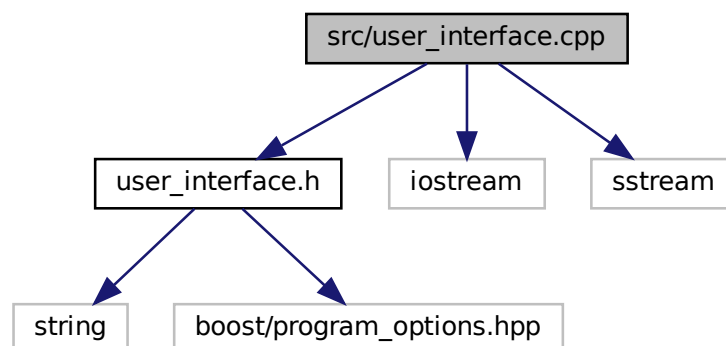
Реализация класса пользовательского интерфейса

```
#include "user_interface.h"
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <sstream>
```

Include dependency graph for user_interface.cpp:



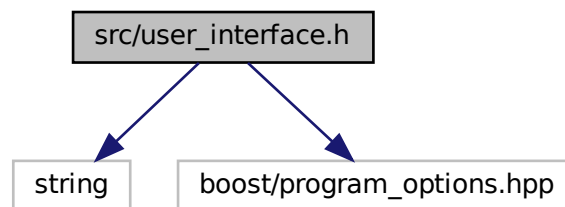
5.10.1 Detailed Description

Реализация класса пользовательского интерфейса

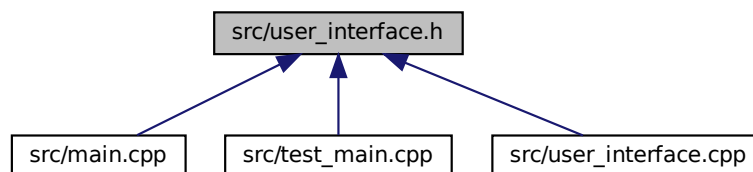
5.11 src/user_interface.h File Reference

Заголовочный файл класса пользовательского интерфейса

```
#include <string>
#include <boost/program_options.hpp>
Include dependency graph for user_interface.h:
```



This graph shows which files directly or indirectly include this file:



Classes

- struct [ClientParams](#)
Структура для хранения параметров клиента
- class [UserInterface](#)
Класс для обработки параметров командной строки

5.11.1 Detailed Description

Заголовочный файл класса пользовательского интерфейса

Предметный указатель

- ~ConnectionManager
 - ConnectionManager, [10](#)
- ~TestFixture
 - TestFixture, [13](#)
- auth_manager.h
 - CRYPTOPP_ENABLE_NAMESPACE_WEAK, [18](#)
- authenticate
 - ConnectionManager, [10](#)
- AuthManager, [7](#)
 - computeHash, [7](#)
 - generateSalt, [7](#)
- ClientParams, [8](#)
 - config_file, [8](#)
 - input_file, [8](#)
 - output_file, [8](#)
 - port, [9](#)
 - server_address, [9](#)
- computeHash
 - AuthManager, [7](#)
- config_file
 - ClientParams, [8](#)
- ConnectionManager, [9](#)
 - ~ConnectionManager, [10](#)
 - authenticate, [10](#)
 - ConnectionManager, [10](#)
 - port_, [11](#)
 - processVectors, [10](#)
 - receiveData, [10](#)
 - receiveString, [11](#)
 - sendData, [11](#)
 - sendString, [11](#)
 - server_addr_, [11](#)
 - socket_, [11](#)
- createConfigFile
 - main.cpp, [22](#)
- createDemoInputFile
 - main.cpp, [23](#)
- CRYPTOPP_ENABLE_NAMESPACE_WEAK
 - auth_manager.h, [18](#)
- ensureFilesExist
 - main.cpp, [23](#)
- FileHandler, [12](#)
 - readConfig, [12](#)
 - readVectors, [12](#)
 - saveResults, [12](#)
- generateSalt
 - AuthManager, [7](#)
- getHelp
 - UserInterface, [14](#)
- getParams
 - UserInterface, [14](#)
- input_file
 - ClientParams, [8](#)
- main
 - main.cpp, [23](#)
 - test_main.cpp, [24](#)
- main.cpp
 - createConfigFile, [22](#)
 - createDemoInputFile, [23](#)
 - ensureFilesExist, [23](#)
 - main, [23](#)
- output_file
 - ClientParams, [8](#)
- parseArguments
 - UserInterface, [15](#)
- port
 - ClientParams, [9](#)
- port_
 - ConnectionManager, [11](#)
- processVectors
 - ConnectionManager, [10](#)
- readConfig
 - FileHandler, [12](#)
- README.md, [17](#)
- readVectors
 - FileHandler, [12](#)
- receiveData
 - ConnectionManager, [10](#)
- receiveString
 - ConnectionManager, [11](#)
- saveResults
 - FileHandler, [12](#)
- sendData
 - ConnectionManager, [11](#)
- sendString
 - ConnectionManager, [11](#)
- server_addr_
 - ConnectionManager, [11](#)
- server_address

- ClientParams, [9](#)
- socket_
 - ConnectionManager, [11](#)
- src/auth_manager.cpp, [17](#)
- src/auth_manager.h, [18](#)
- src/connection_manager.cpp, [19](#)
- src/connection_manager.h, [19](#)
- src/file_handler.cpp, [20](#)
- src/file_handler.h, [21](#)
- src/main.cpp, [22](#)
- src/test_main.cpp, [24](#)
- src/user_interface.cpp, [25](#)
- src/user_interface.h, [26](#)
- SUITE
 - test_main.cpp, [24](#), [25](#)
- test_filename
 - TestFileFixture, [13](#)
- test_main.cpp
 - main, [24](#)
 - SUITE, [24](#), [25](#)
- test_output
 - TestFileFixture, [13](#)
- TestFileFixture, [13](#)
 - ~TestFileFixture, [13](#)
 - test_filename, [13](#)
 - test_output, [13](#)
 - TestFileFixture, [13](#)
- UserInterface, [14](#)
 - getHelp, [14](#)
 - getParams, [14](#)
 - parseArguments, [15](#)
 - UserInterface, [14](#)